

BRCA：谷氨酰胺降低，ASNS 升高并呈负相关

CAMP 患者匹配数据 · 谷氨酰胺—ASNS 酶反应注释

代谢物变化

谷氨酰胺 ↓

配对 P = 6.03e-08

39 / 45 位患者降低

基因 RNA 变化

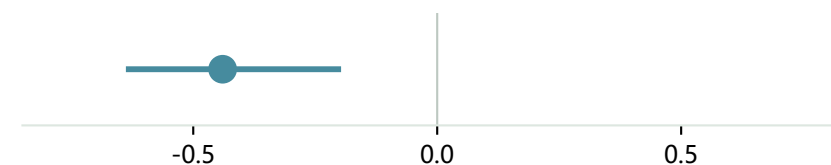
ASNS ↑

配对 P = 6e-07

36 / 45 位患者升高

肿瘤样本内关联

$\rho = -0.440$ $P = 0.0005$



60 个肿瘤样本 · Spearman 相关

代谢物差异 → 已知关系映射 → 匹配肿瘤样本内的实测关联

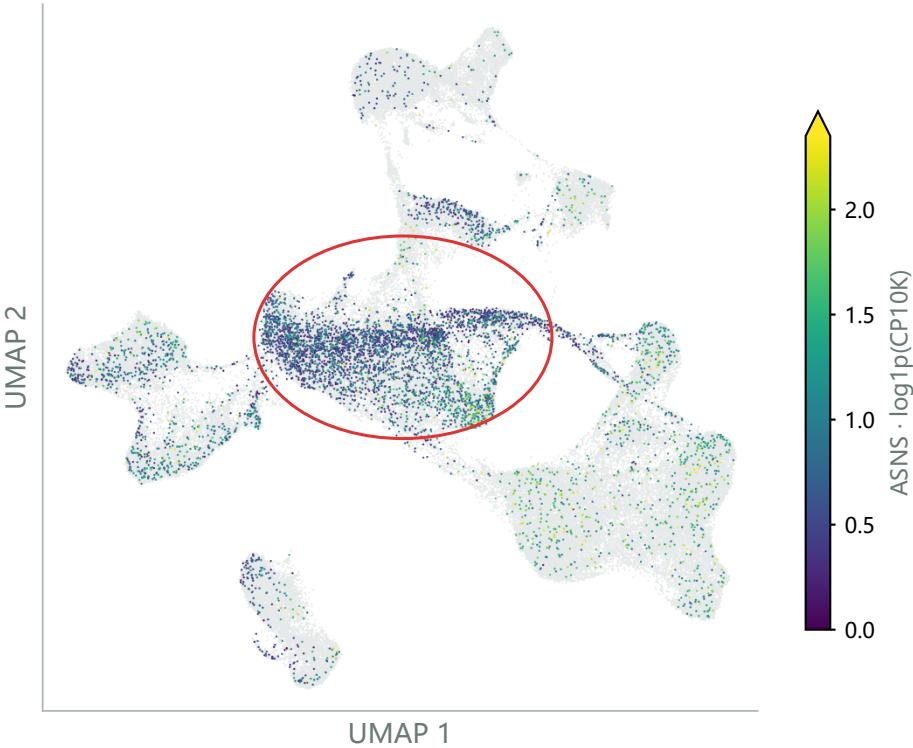
代谢差异与基因表达形成候选线索，下一步检查其细胞来源。

原统计复用，展示名义 P；相关横线为原 95% 区间。相关不等于因果或代谢通量，跨癌方向不同未作交互检验。

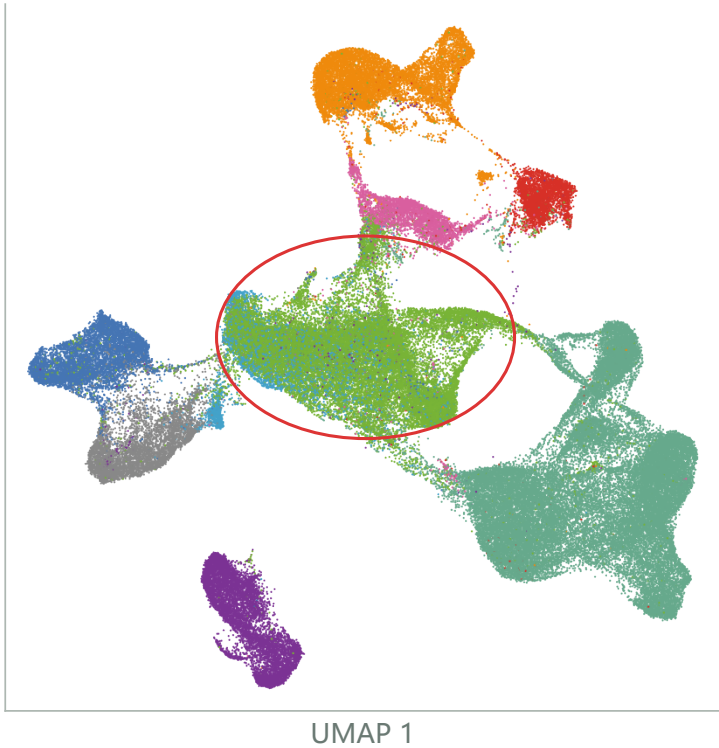
BRCA: ASNS 的全细胞定位与同患者证据

Wu 2021 · GSE176078 · 全部细胞 · 100,064 个细胞

ASNS expression



Cell types



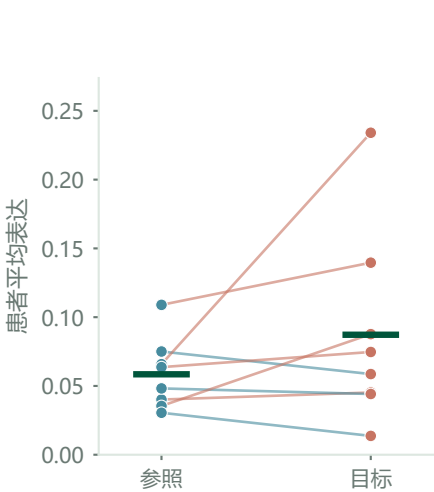
Cell type (n cells)

- Cancer epithelial
- B cells
- CAFs
- Endothelial
- Myeloid
- Normal epithelial
- PVL
- Plasmablasts
- T cells

Cancer epithelial: 红圈仅作位置提示

同患者证据

描述性配对 · 未做显著性检验



5 / 8

患者目标组表达更高

平均差 +0.029

参照: 非恶性上皮

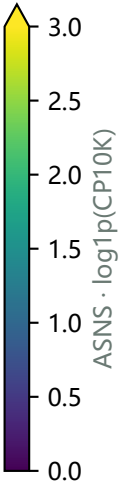
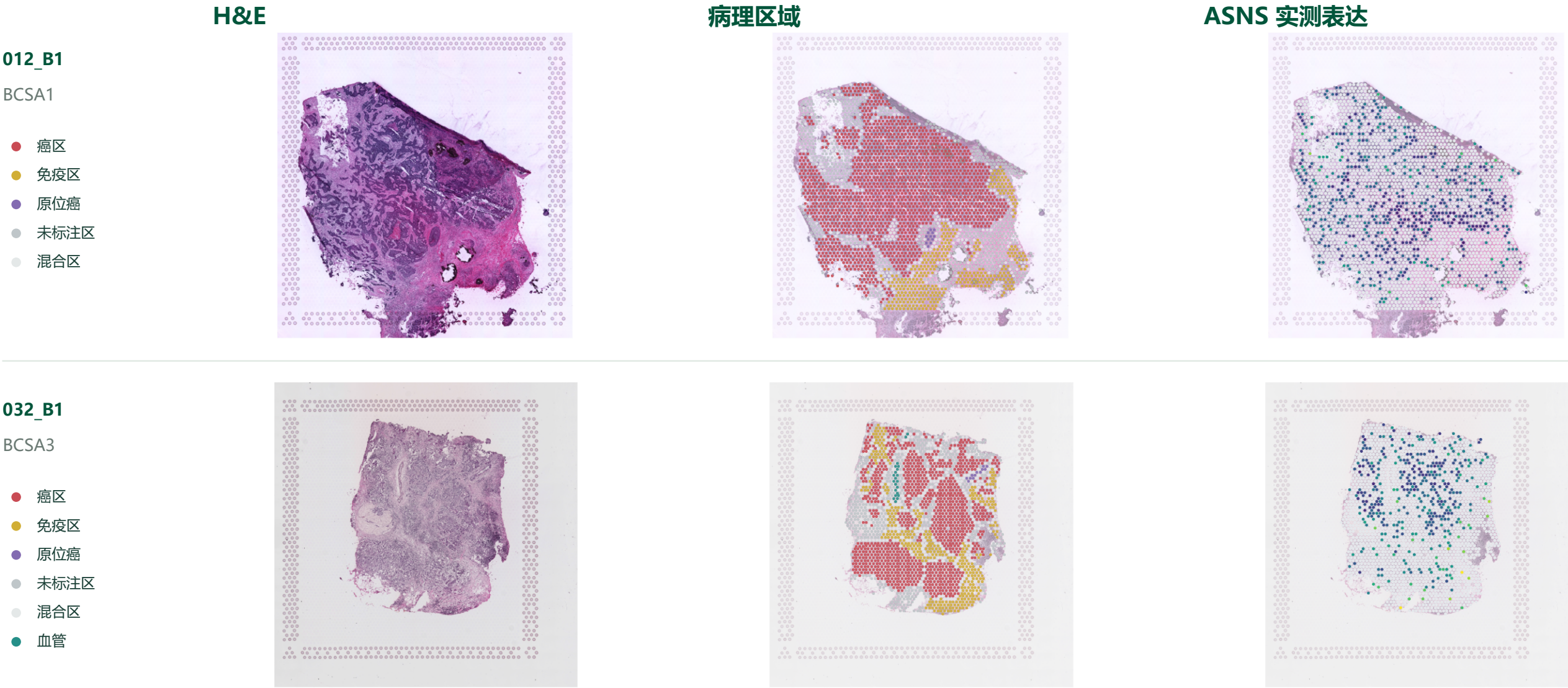
目标: 恶性上皮

同患者描述: 5/8 位目标上皮表达更高; 尚未作显著性检验。

同患者两类上皮均至少 20 个细胞; 患者平均表达配对, 未新增显著性检验。

BRCA: ASNS 的空间表达与病理区域

CTA · 两位患者各一张代表切片 · 沿用 LYPLA1 的切片与病理标注



癌区与免疫区定位展示；未标注区不能当作正常上皮。

实测表达，无插补或平滑；统一色标 0-3，浅灰为零表达。

牛磺酸—SLC6A6：PDAC 与 PRAD 呈现不同背景

同一代谢物与转运体 · 分别展示组织变化及肿瘤样本内关联

代谢物变化

基因 RNA 变化

肿瘤样本内关联

PDAC

牛磺酸 ↑

配对 P = 0.00195

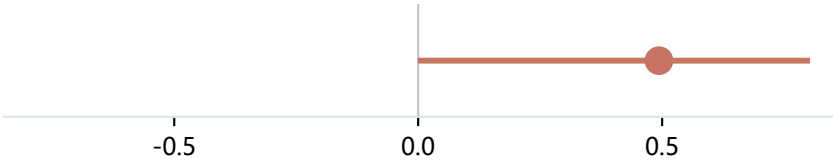
10 / 11 位患者升高

SLC6A6 ↑

配对 P = 0.00355

9 / 11 位患者升高

$\rho = +0.494$ P = 0.0275



21 个肿瘤样本 · Spearman 相关

PRAD

牛磺酸 ↓

配对 P = 1.69e-06

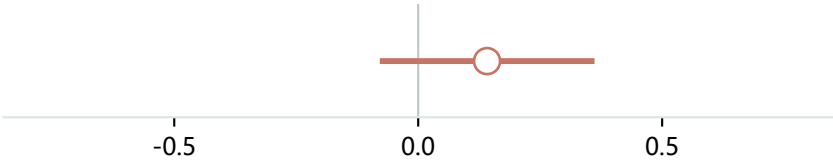
36 / 43 位患者降低

SLC6A6 ↓

配对 P = 0.00108

43 组患者配对 · 平均降低

$\rho = +0.141$ P = 0.1777



91 个肿瘤样本 · Spearman 相关

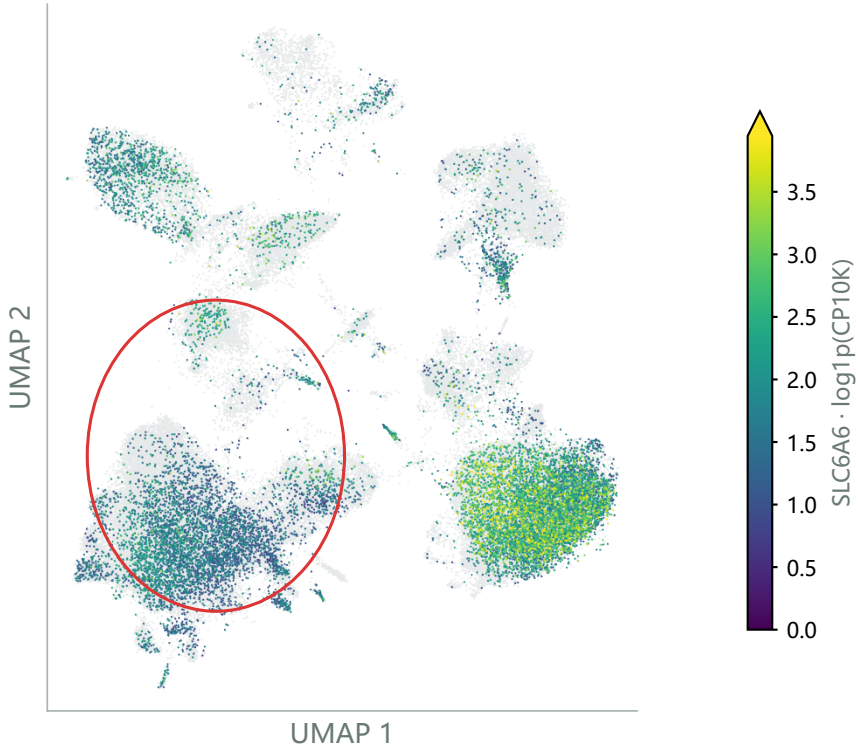
PDAC 两者升高且正相关；PRAD 两者降低，但主分析相关未显著。

原统计复用，展示名义 P；相关横线为原 95% 区间。相关不等于因果或代谢通量，跨癌方向不同未作交互检验。

PDAC: SLC6A6 的全细胞定位与同患者证据

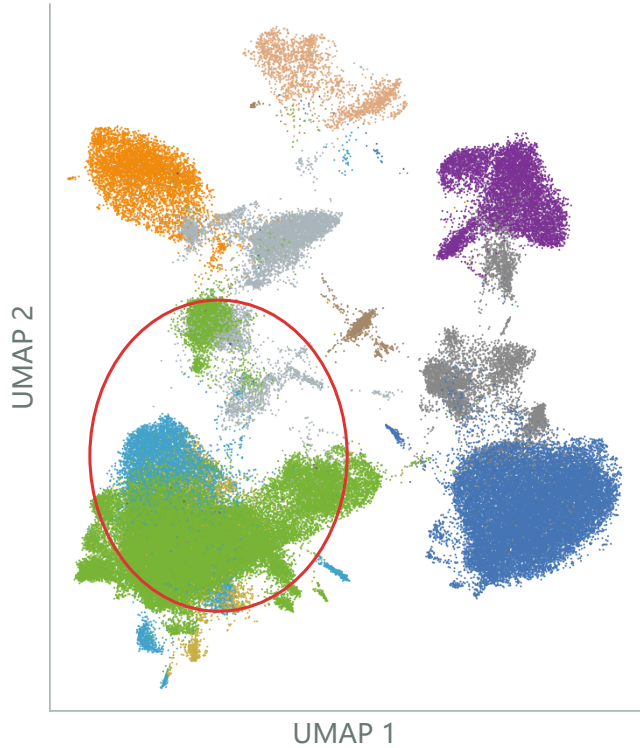
Hwang · GSE202051 · 未治疗标本 · 全部细胞类型 (单核) · 108,964 个细胞核

SLC6A6 expression



色标上限 3.95 · 阳性值第99百分位

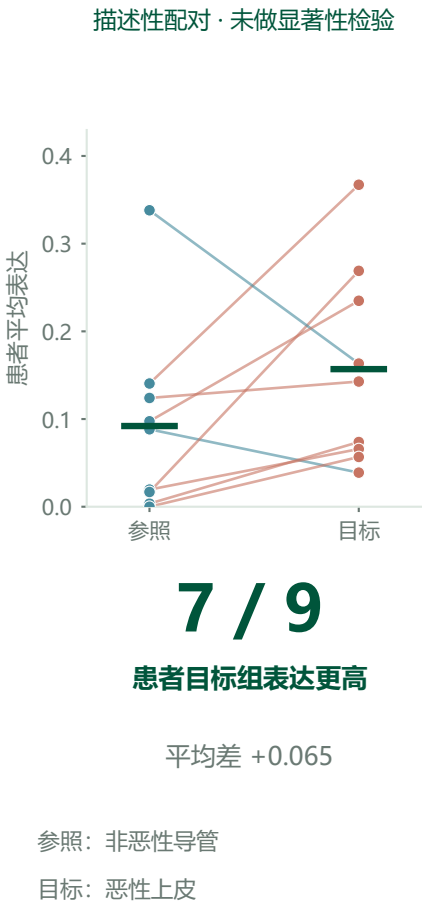
Cell types



Malignant epithelial: 红圈仅作位置提示

Cell type (n cells)	
Malignant epithelial	52,999
Adipocyte	45
Atypical ductal	1,518
CAFs	20,801
Ductal	6,755
Endocrine	1,865
Endothelial	6,668
Lymphoid	4,631
Myeloid	4,999
Other nonmalignant epi.	2,369
Pancreatic neurons	8
Pericyte	3,043
Schwann	807
Vascular smooth muscle	2,456

同患者证据



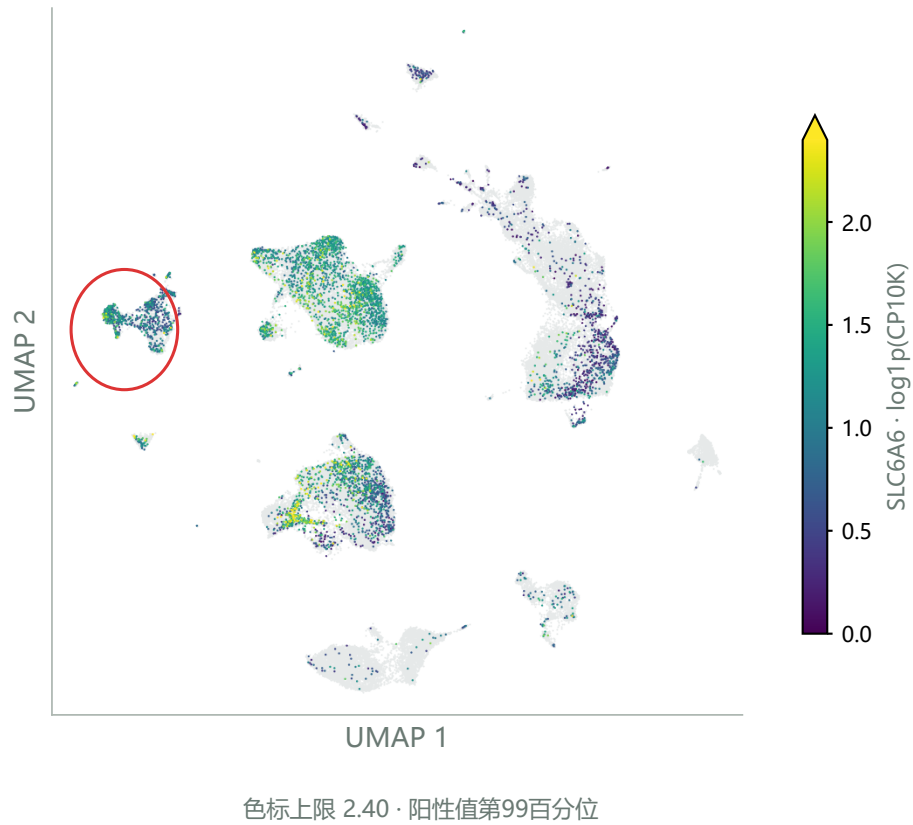
同患者描述: 7/9 位目标上皮表达更高; 尚未作显著性检验。

Hwang 未治疗样本; 仅描述性患者比较, 无新增检验。

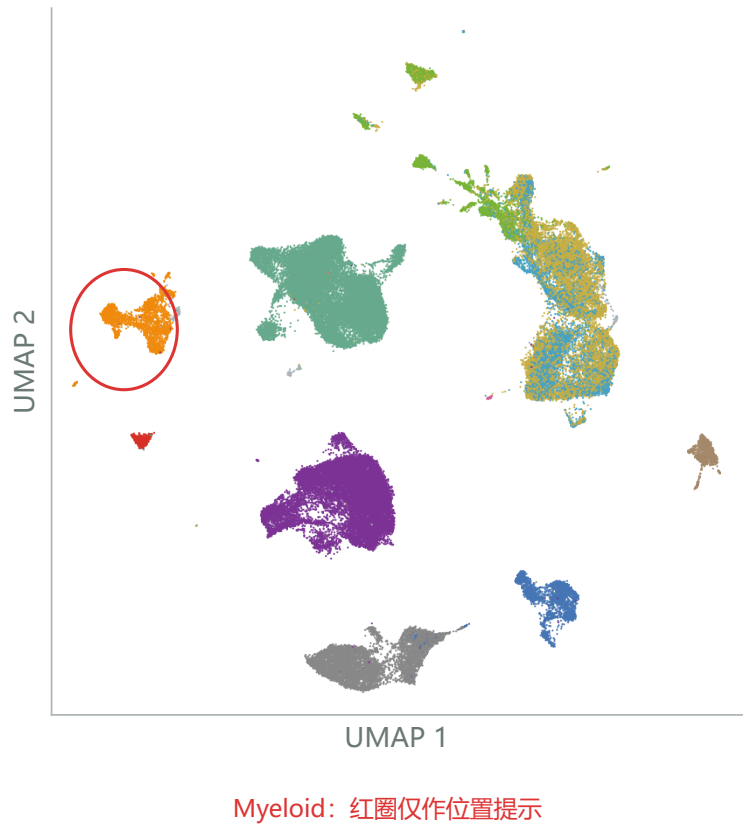
PRAD: SLC6A6 的全细胞定位与同患者证据

PRAD24 · cellxgene · 全部细胞 · 肿瘤及邻近组织 · 68,322 个细胞

SLC6A6 expression

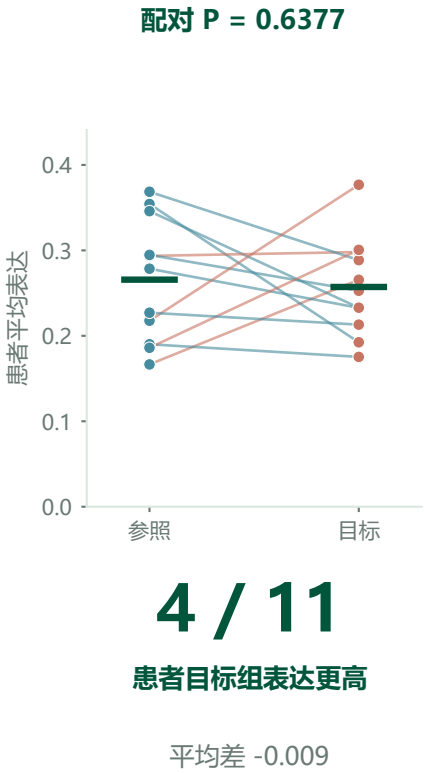


Cell types



Cell type (n cells)	
Myeloid	2,743
Altered benign epi.	10,920
B cells	706
CAFs	2,552
Cycling	268
Endothelial	14,177
Malignant epithelial	3,802
Normal epithelial	6,136
PNS glial	1,096
Plasma cells	91
SMCs	6,709
T cells	19,033
Unassigned	89

同患者证据



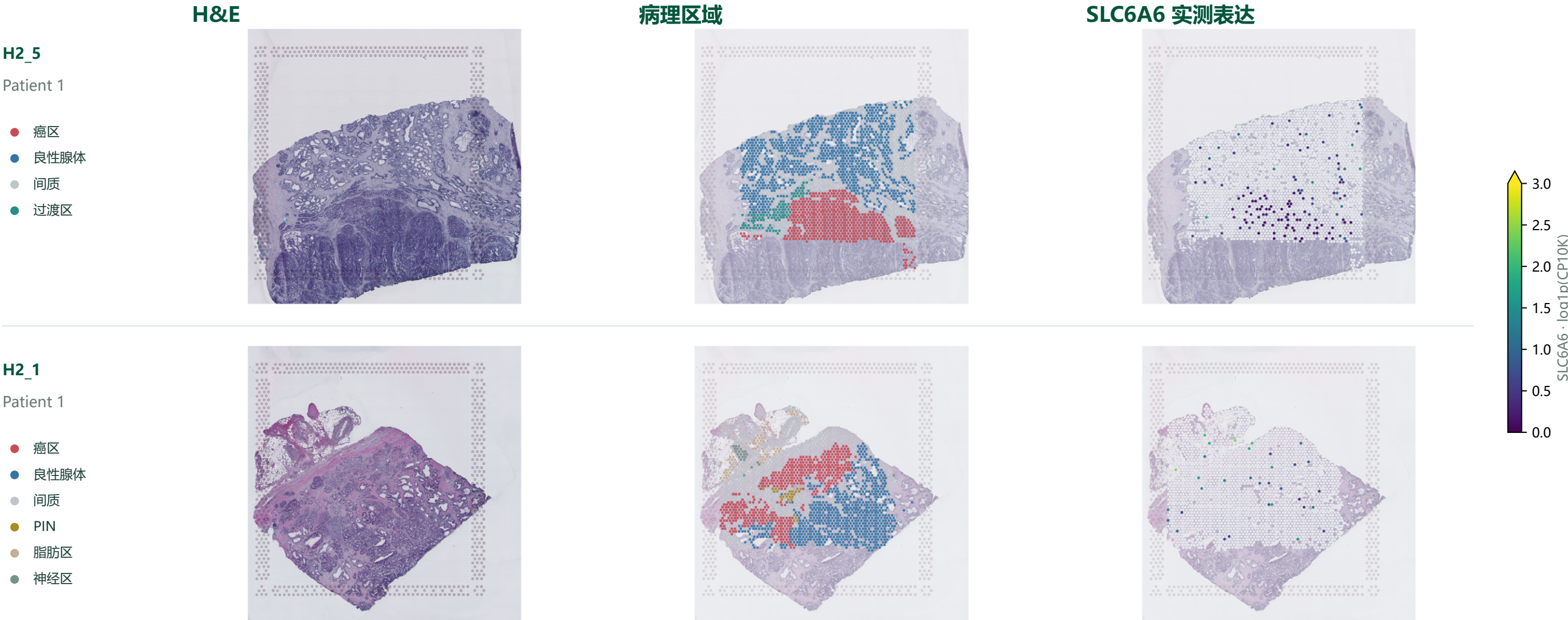
参照: 癌旁组织髓系
目标: 肿瘤组织髓系

髓系肿瘤—癌旁配对未显著；组织 RNA 下降不能直接归于髓系。

同类髓系按作者供者配对；不进行恶性髓系推断。

PRAD: SLC6A6 的空间表达与病理区域

Erickson 2022 · 同一患者两张切片 · 沿用 LYPLA1 的切片与病理标注

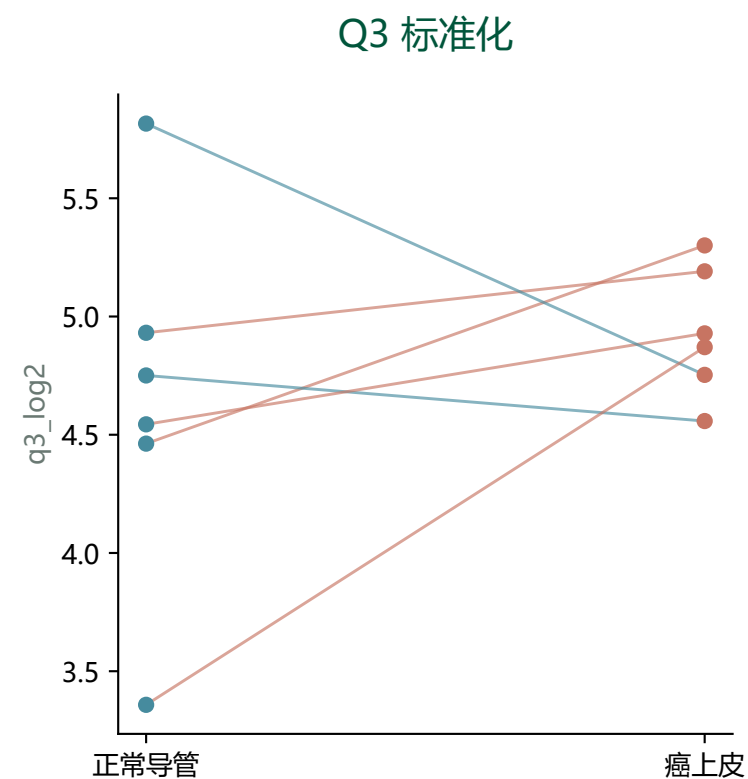


两张切片均来自同一患者；定位展示不等于多患者重复。

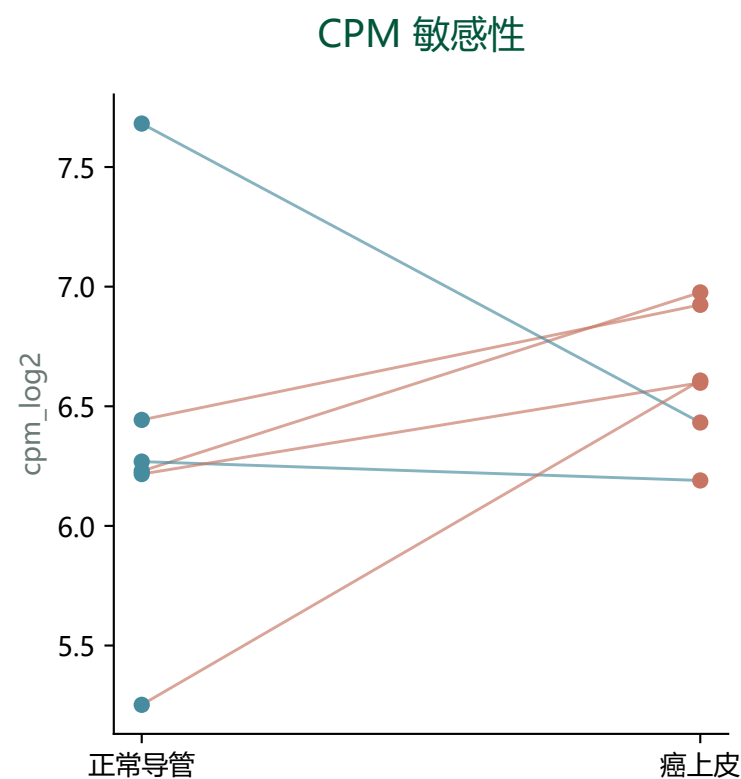
实测表达，无插补或平滑；统一色标 0-3，浅灰为零表达。

PDAC: SLC6A6 的空间区域表达

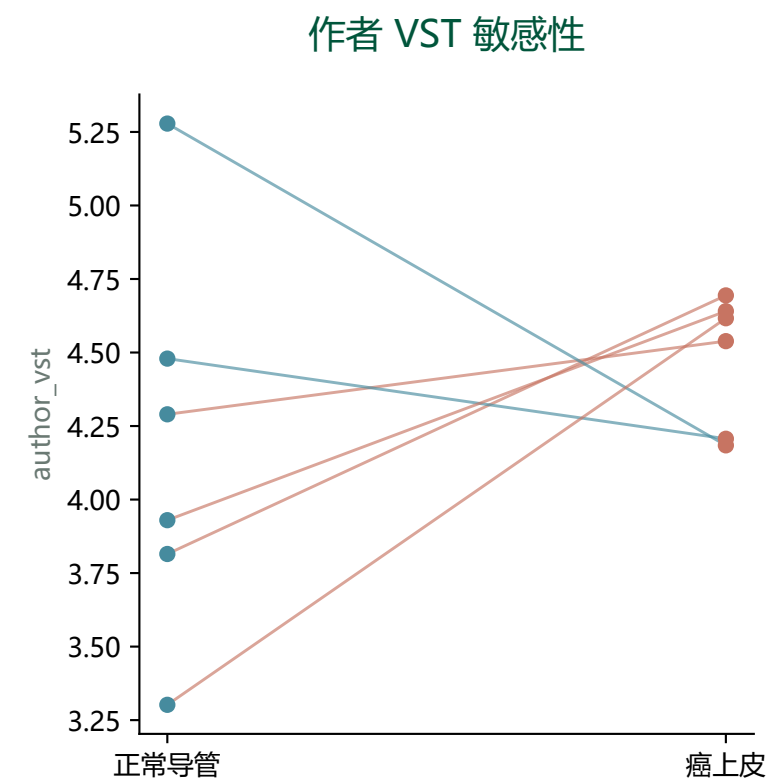
Bell 2025 · GeoMx 区域测量 · 正常导管与癌上皮 ROI · 患者配对展示



4 / 6 患者癌区更高



4 / 6 患者癌区更高



4 / 6 患者癌区更高

按患者汇总 ROI 后配对；本轮描述性展示，未新增显著性检验。

GeoMx 为选定区域测量，不是完整切片热图；三种尺度不能直接比较数值。

COAD：尿苷降低，UCKL1 升高并呈负相关

CAMP 患者匹配数据 · 尿苷—UCKL1 直接反应注释

代谢物变化

尿苷 ↓

配对 P = 0.000446

25 / 33 位患者降低

基因 RNA 变化

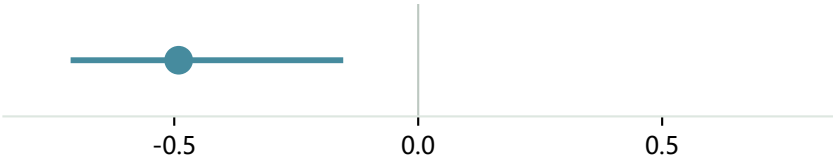
UCKL1 ↑

配对 P = 2.96e-05

25 / 33 位患者升高

肿瘤样本内关联

$\rho = -0.491$ $P = 0.0041$



33 个肿瘤样本 · Spearman 相关

代谢物差异 → 已知关系映射 → 匹配肿瘤样本内的实测关联

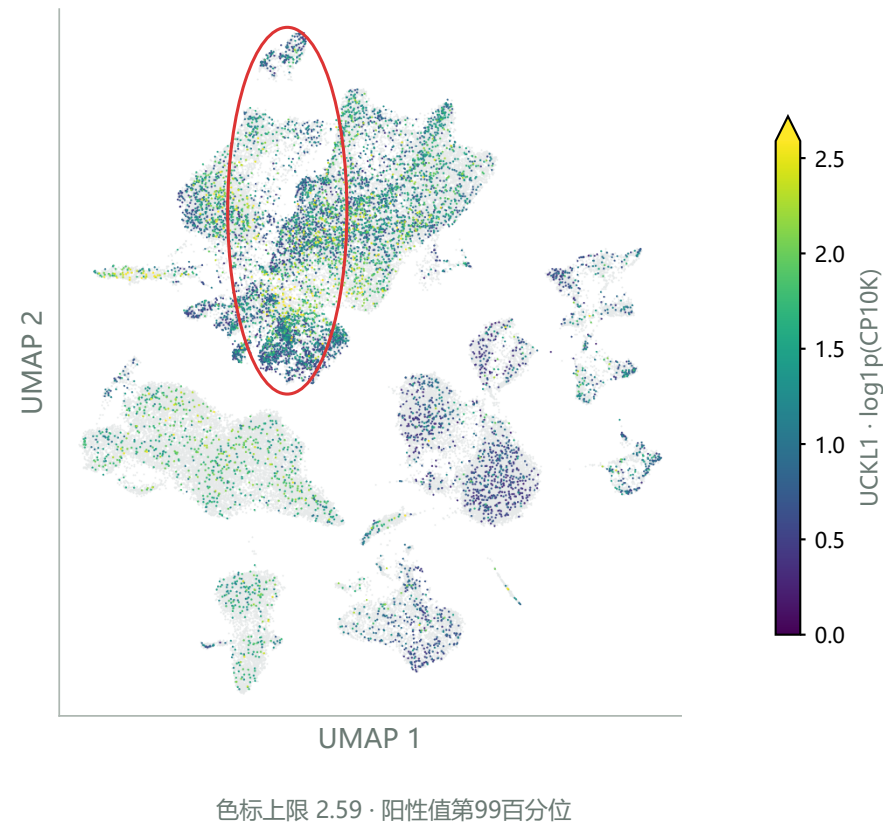
核苷代谢与 UCKL1 构成研究线索，单细胞与空间用于核对表达背景。

原统计复用，展示名义 P；相关横线为原 95% 区间。相关不等于因果或代谢通量，跨癌方向不同未作交互检验。

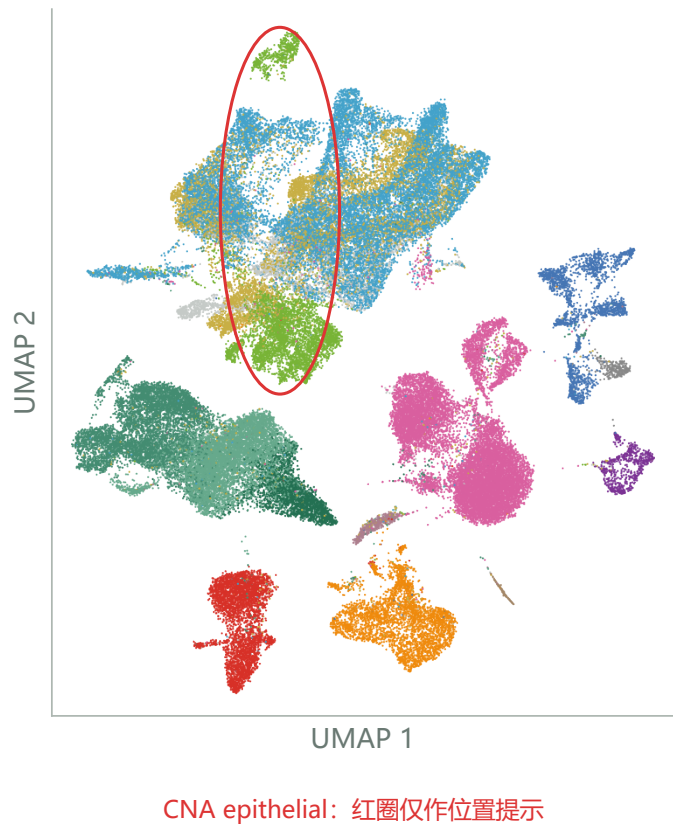
COAD: UCKL1 的全细胞定位与同患者证据

Uhritz · GSE166555 · 全部细胞 · 肿瘤及正常组织 · 68,702 个细胞

UCKL1 expression

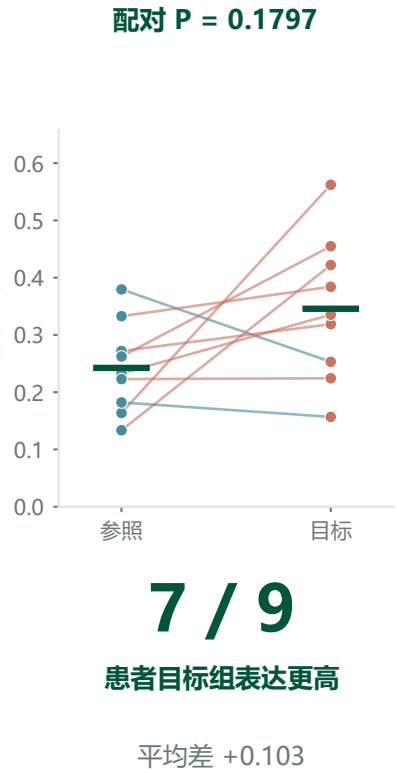


Cell types



Cell type (n cells)	
CNA epithelial	4,477
B cells	3,553
CD8+ T cells	5,904
CNN epithelial	7,885
Conventional T	6,806
Endothelial cells	636
Epithelial (unclassified)	2,747
Fibroblasts	1,986
Glial cells	115
Mast cells	513
Monocytes	3,291
Normal epithelial	16,138
Pericytes	266
Plasma cells	12,161
Regulatory T	2,224

同患者证据



参照: 正常组织上皮
目标: 肿瘤 CNA 上皮

多数患者 CNA 上皮更高，但配对检验未显著。

CNA 标签沿用作者；正常组织上皮参照；P 复用既有精确符号检验。

COAD: UCKL1 的空间表达与病理区域

Valdeolivas 2024 · 盲肠 / 右半结肠两病例 · 作者病理标注

